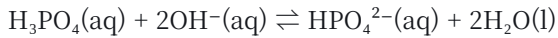


문제 01 화학 평형과 산·염기 · 평형상수의 조합 · 난이도 상

기출동형 1회 50번 변형

H₃PO₄의 산 해리상수(Ka1, Ka2, Ka3)와 물의 이온곱상수(Kw)를 이용하여 다음 반응의 평형상수를 나타낸 것으로 옳은 것은?

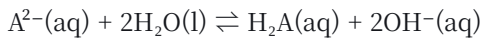


- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \text{ Ka1} \times \text{Ka2} / \text{Kw} & \textcircled{2} \text{ Ka1} \times \text{Ka3} / \text{Kw}^2 \\ \textcircled{3} \text{ Ka2} \times \text{Ka3} / \text{Kw}^2 & \textcircled{4} \text{ Ka1} \times \text{Ka2} / \text{Kw}^2 \end{array}$$

문제 02 화학 평형과 산·염기 · 다양성자산 평형상수 · 난이도 상

기출동형 3회 40번

다음은 다양성자 산(H_2A)의 해리와 관련된 화학반응식과 평형상수를 나타낸 것이다. 25 °C에서 $K_{a1} = 10^{-3}$, $K_{a2} = 10^{-6}$ 이라고 할 때 다음 반응의 평형상수 값과 가장 가까운 것은?



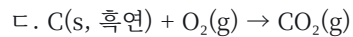
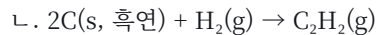
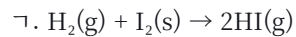
- ① 10^{-19} ② 10^{-9} ③ 10^9 ④ 10^{19}

문제 03 열역학과 전기화학 · 표준 생성 엔탈피 · 난이도 중

기출동형 1회 8번 변형

다음 중 <보기>의 반응 중 흡열 반응을 모두 고른 것은?

<보 기>



- ① $\neg$ ② $\perp$ ③ $\neg, \perp, \sqsubset$ ④ $\neg, \perp$

문제 04 열역학과 전기화학 · 표준 연소 엔탈피 · 난이도 중

기출동형 1회 15번 변형

다음 화합물 중 표준연소엔탈피(ΔH_{comb})의 절댓값이 가장 큰 것은 무엇인가?

- ① $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ② C_2H_6 ③ CH_3COOH ④ CH_3CHO

문제 05 용액과 총괄성 · 총괄성 비교 · 난이도 중

기출동형 3회 27번

다음 중 25 °C에서 삼투압이 가장 큰 수용액과 증기압력이 가장 큰 수용액은 각각 무엇인가? (단, 수용액의 밀도는 모두 같다고 가정한다.)

<보 기>

가. 0.060 m KCl 수용액

나. 0.040 m $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ 수용액

다. 0.020 m $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ 수용액라. 0.010 m $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 수용액

- ① 삼투압이 가장 큰 수용액: 라 / 증기압력이 가장 큰 수용액: 가
- ② 삼투압이 가장 큰 수용액: 나 / 증기압력이 가장 큰 수용액: 라
- ③ 삼투압이 가장 큰 수용액: 가 / 증기압력이 가장 큰 수용액: 라
- ④ 삼투압이 가장 큰 수용액: 라 / 증기압력이 가장 큰 수용액: 나

어떤 자발적으로 진행되는 화학 전지를 선 표기법으로 나타내었더니 다음과 같았다.

- $$\text{Zn(s)} \mid \text{ZnSO}_4\text{(aq)} \parallel \text{CuSO}_4\text{(aq)} \mid \text{Cu(s)}$$
- 위 전지에 대한 다음의 설명 중에서 옳은 설명만을 모두 고른 것은?
- 가. 염다리가 사용되었다.

나. 아연판의 질량은 감소한다.

다. 구리판에서 일어나는 화학반응은 $\text{Cu(s)} \rightarrow \text{Cu}^{2+}\text{(aq)} + 2\text{e}^-$ 이다.

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

다음 열화학반응식을 이용하여 화학반응식($2\text{ICl(g)} \rightarrow \text{I}_2\text{(s)} + \text{Cl}_2\text{(g)}$)에 대해 계산한 표준 반응 엔탈피[kJ/mol]는?

열화학반응식	표준 반응 엔탈피 (ΔH° (kJ/mol))
$\text{Cl}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Cl(g)}$	243
$\text{I}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{I(g)}$	150
$\text{ICl(g)} \rightarrow \text{I(g)} + \text{Cl(g)}$	211
$\text{I}_2\text{(s)} \rightarrow \text{I}_2\text{(g)}$	65

- ① 36
- ② 18
- ③ -18
- ④ -36

다음 중 이온화합물 MgO, CaO, LiF, NaCl의 녹는점을 옳게 비교한 것은?

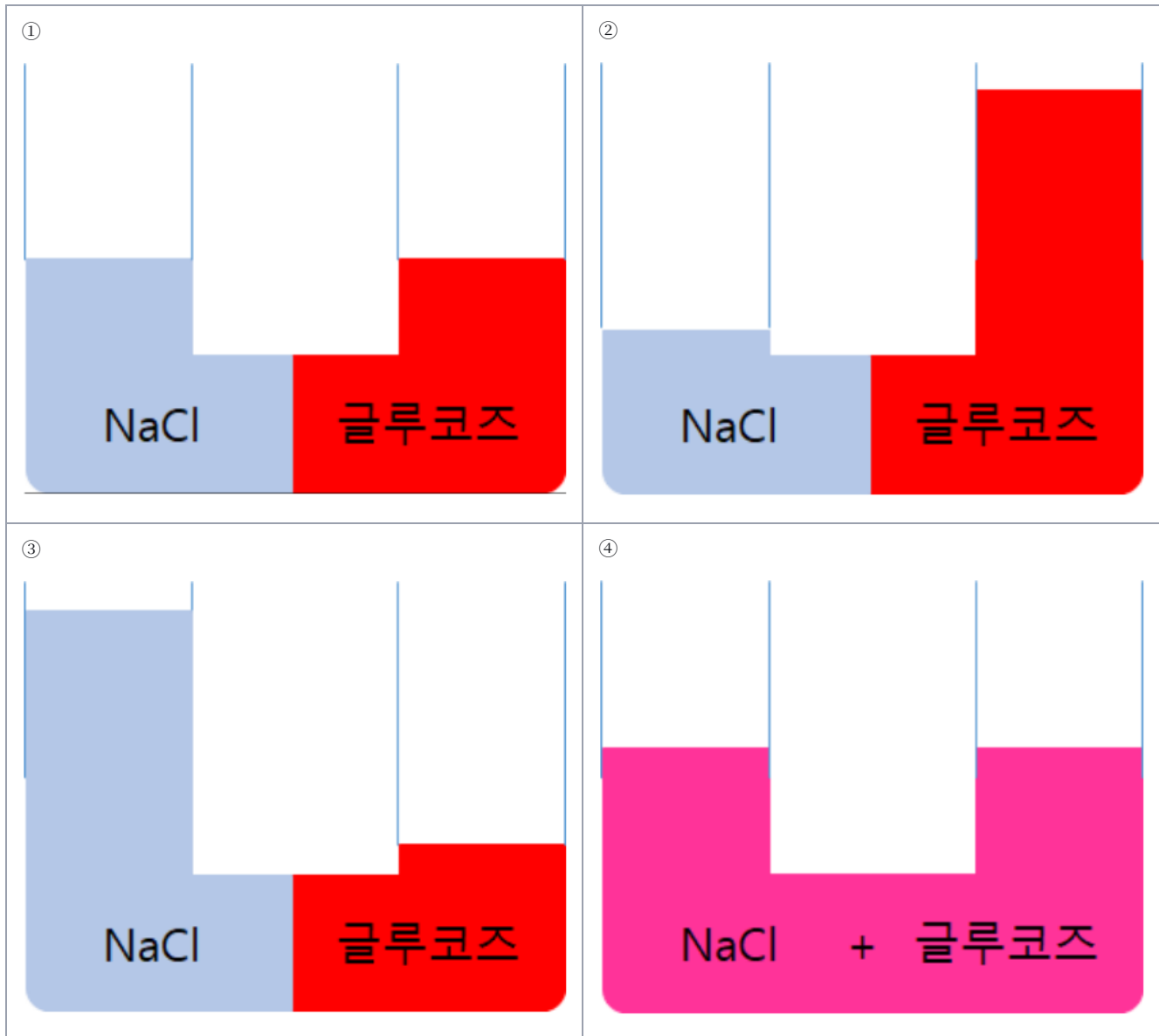
- ① $\text{NaCl} < \text{MgO} < \text{CaO} < \text{LiF}$

② $\text{MgO} < \text{CaO} < \text{LiF} < \text{NaCl}$

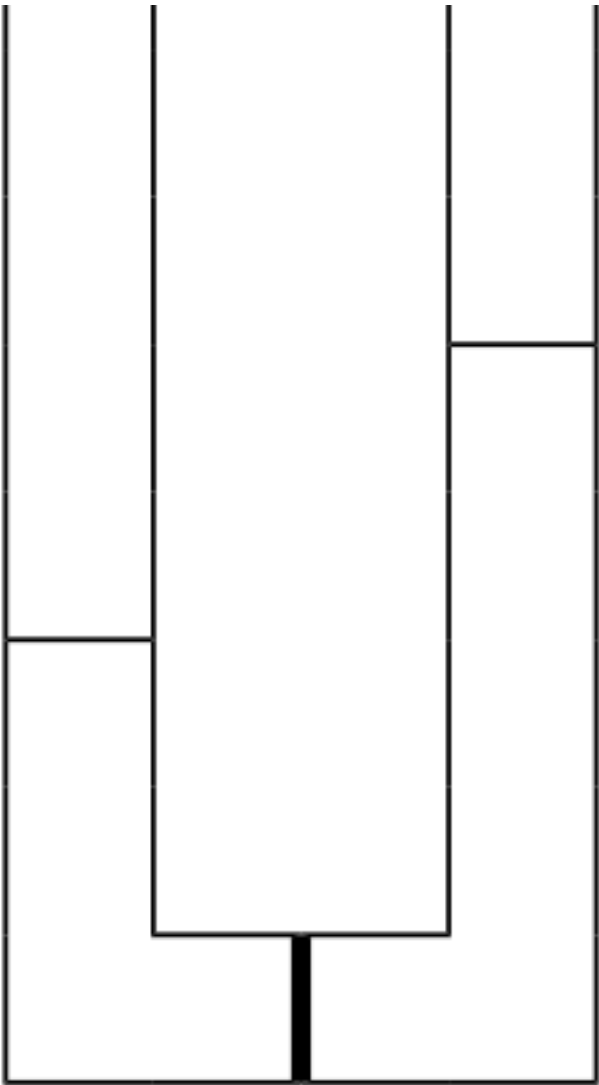
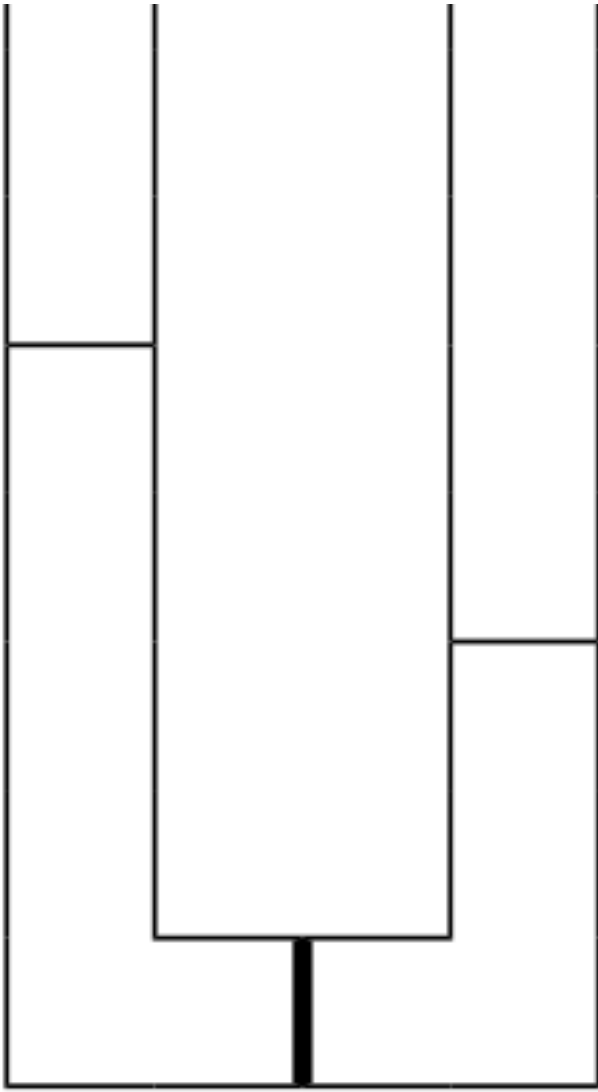
③ $\text{MgO} < \text{CaO} < \text{NaCl} < \text{LiF}$

④ $\text{NaCl} < \text{LiF} < \text{CaO} < \text{MgO}$

0.2 몰랄농도의 글루코즈($C_6H_{12}O_6$)와 0.1 몰랄농도의 염화 소듐($NaCl$) 용액을 반투막으로 분리된 U자 관에 동일한 부피로 넣어 초기 높이를 같게 하였다. 평형이 이루어졌을 때 관찰되는 것은?



물만 통과시키는 반투막(semipermeable membrane)으로 U자관이 두 칸으로 나뉘어 있다. U자관의 왼쪽에는 0.20 M 설탕(sucrose) 용액 10 mL를, 오른쪽에는 0.15 M 염화 소듐 용액 10 mL를 넣었다. 평형에 도달한 후 U자관의 모습을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것인가?

①  sucrose NaCl	②  sucrose NaCl
③	④

바닥상태 철(Fe)의 전자배치에서 전자를 채울 때 쌓임원리에 의해 전자가 채워진다. 오비탈에 전자를 채울 때 에너지준위가 낮은 오비탈부터 높은 오비탈을 순서대로 나타낸 것은? (단, n 은 주양자수, l 은 방위양자수이다.)

(가) $n = 1, l = 0$

(나) $n = 3, l = 1$

(다) $n = 4, l = 0$

(라) $n = 3, l = 2$

① 가 < 나 < 라 < 다

② 가 < 나 < 다 < 라

③ 다 < 라 < 나 < 가

④ 라 < 다 < 나 < 가

문제 19 열역학과 전기화학 · 중화엔탈피 계산 · 난이도 중

몰농도가 x M인 산 HA 수용액 20 mL에 0.1 M KOH 수용액을 넣어 적정하였더니 KOH가 10 mL 소모되었다. 반응 후 용액의 온도가 2°C 높아졌다면, 이 반응의 중화엔탈피(ΔH)는 얼마인가? (단, HA 수용액, KOH 수용액, 혼합용액의 밀도는 1.0 g/cm^3 이고 비열은 $4\text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$ 이다.)

① 12 kJ/mol

② 24 kJ/mol

③ 120 kJ/mol

④ 240 kJ/mol

문제 20 화학 반응 속도 · 활성화에너지와 반응엔탈피 · 난이도 하

반응 $X \rightleftharpoons Y$ 의 정반응 활성화에너지는 85 kJ이고 역반응 활성화에너지는 30 kJ이다. 이 반응의 반응엔탈피(ΔH_{rxn})는 얼마인가?

① -55 kJ

② 55 kJ

③ -30 kJ

④ 30 kJ

문제 21 화학 결합과 분자 구조 · 고체의 결합 종류 · 난이도 중

A ~ D로 표시된 4개의 고체 시료는 다이아몬드, 아연, 황, 염화 포타슘 중 하나이며 다음과 같은 실험 결과를 얻었다.

- A와 C는 열을 잘 전달하였으나, B와 D는 열을 잘 전달하지 않았다.
- 망치로 두드렸을 때, A는 평평하게 퍼졌고, B는 여러 조각으로 깨졌으며, C는 형태의 변화가 거의 없었고, D는 분말 상태로 부서졌다.
- 물에 넣어 전기 전도성을 조사한 결과, B가 들어 있는 용액에서만 전류가 흐르는 것이 관찰되었다.
- 열을 가했을 때, D가 가장 먼저 녹았다.

A ~ D를 올바르게 짝지은 것은?

① A-황, B-다이아몬드, C-아연, D-염화 포타슘

② A-아연, B-황, C-다이아몬드, D-염화 포타슘

③ A-황, B-염화 포타슘, C-다이아몬드, D-아연

④ A-아연, B-염화 포타슘, C-다이아몬드, D-황

문제 22 화학 결합과 분자 구조 · 공명 구조 · 난이도 하

다음 중 공명 구조를 가지지 않는 물질은 무엇인가?

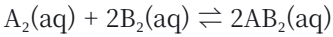
① SO_2

② NO_2

③ CO_3^{2-}

④ CO

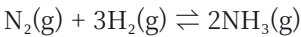
다음 반응의 평형상수는 10^{-5} 이다.



A_2 , B_2 , AB_2 를 각각 1.0몰씩 넣어 1.0 L 수용액을 만들었다. 이후 평형에 도달하였을 때 AB_2 의 몰농도와 가장 가까운 값은 무엇인가?

- ① 3 mM ② 8 mM ③ 30 mM ④ 80 mM

다음은 암모니아 합성에 대한 하버-보슈법이다.



이 반응의 평형상수(K_p)는 300 °C에서 4.34×10^{-3} 이고 600 °C에서 2.25×10^{-6} 이다. 1기압, 600 °C에서 피스톤 안에 N_2 0.1몰, H_2 0.3몰, NH_3 0.01몰이 존재한다면 위의 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?

- ① 정반응 ② 역반응 ③ 평형 ④ 정지됨

2017년까지 시중에 판매된 워셔액은 메탄올을 주성분으로 하고 있었다. 어는점이 낮기 때문에 추운 겨울날에도 사용가능하지만 메탄올이 운전자의 건강에 해롭기 때문에 2018년부터 사용이 금지되고 에탄올을 주성분으로 하는 워셔액을 사용하여야 한다. 25 °C에서 물(H_2O)의 밀도는 1.0 g/mL, 에탄올(C_2H_5OH)의 밀도는 0.79 g/mL이다. 다음의 세 가지 방법으로 만든 워셔액의 어는점이 높은 것부터 낮아지는 순서대로 옳게 배열한 것은?

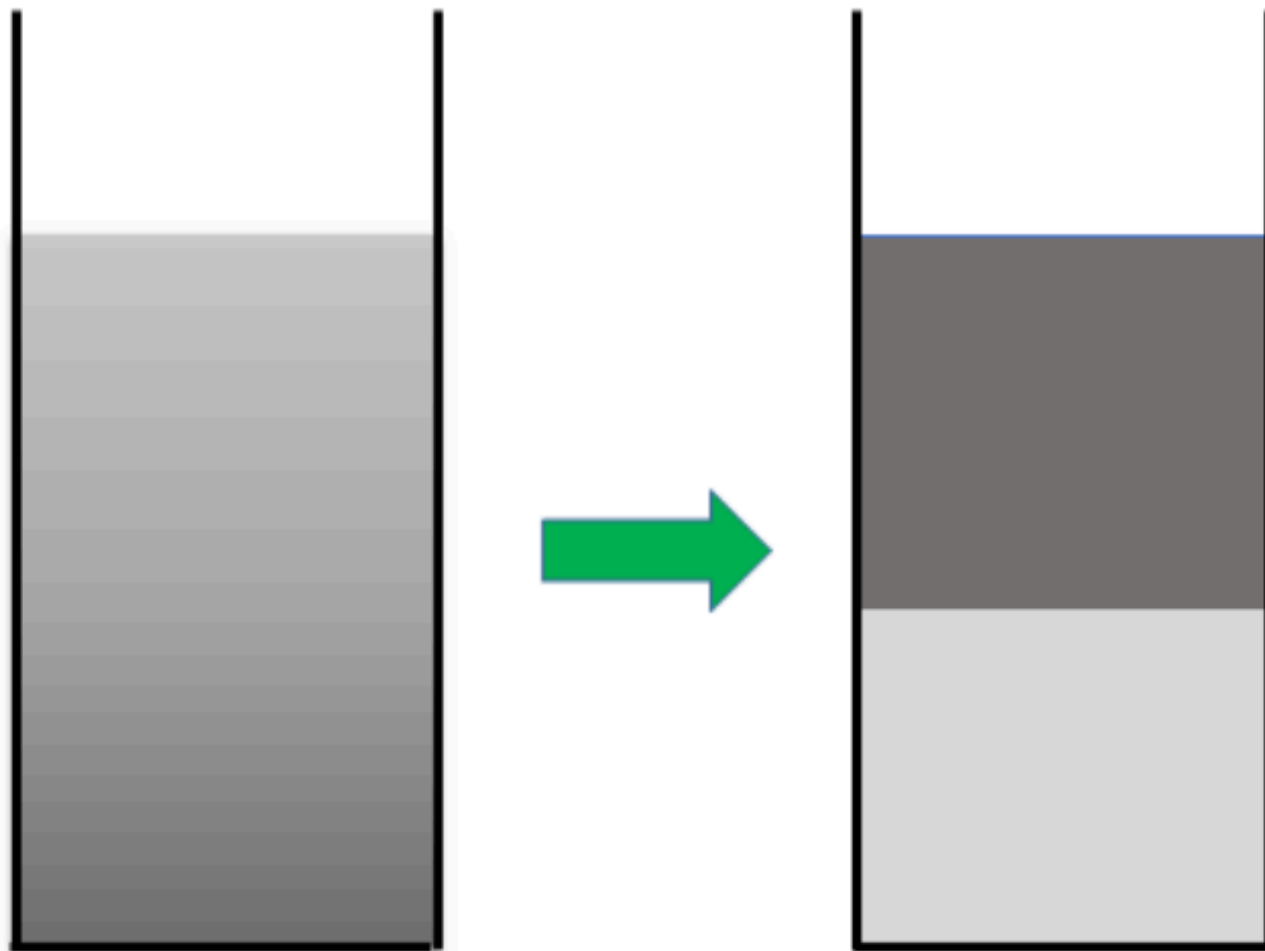
- A : 물과 에탄올을 3:1의 부피비로 섞는다.
B : 물과 에탄올을 3:1의 질량비로 섞는다.
C : 물과 에탄올을 3:1의 몰비로 섞는다.

- ① C, B, A ② A, B, C ③ C, A, B ④ B, A, C

2016년 서울 관악구에서 발생한 30대 여성의 경찰관 테러 사건에는 실험시약용 염산이 사용되었다. 염산을 얼굴 등에 직접 맞은 박모 경사는 3도화상을 입었다. 유해 화학물질의 판매 및 관리를 강화하여야 할 것이다. 37 % 염산 수용액의 몰농도는 12.0 M이다. 이 염산 용액의 밀도(g/mL)와 가장 가까운 값은?

- ① 1.2 ② 1.5 ③ 1.8 ④ 2.1

다음은 물과 사염화탄소의 층분리에 대한 그림이다. 다음 반응의 자발성에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 높은 온도에서 자발적이다. ② 낮은 온도에서 자발적이다.
 ③ 항상 자발적이다. ④ 항상 비자발적이다.

다음 자료를 활용하여 메탄올의 정상 끓는점을 계산한 값과 가장 유사한 것은?

물질	ΔH_f° (kJ/mol)	ΔS° (J/mol·K)
CH ₃ OH(l)	-240	125
CH ₃ OH(g)	-200	240

- ① 250 K ② 300 K ③ 350 K ④ 400 K

다음 중 원자 반지름이 가장 큰 것은?

- ① S ② Na ③ O ④ B

다음 원소들의 원자 반지름을 비교한 것으로 옳은 것은?

Zn, C, F, K

① $\text{Zn} < \text{K} < \text{F} < \text{C}$

② $\text{Zn} < \text{F} < \text{K} < \text{C}$

③ $\text{F} < \text{C} < \text{Zn} < \text{K}$

④ $\text{F} < \text{C} < \text{K} < \text{Zn}$